

추세와 변동성 돌파 전략 손계산 워크북

본편의 수식을 계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

범위·거래량



VWAP·기울기



손익분기



수량·세율

워크북은 열 개의 계산을 네 묶음으로 품니다

모든 숫자는 가상 자료이며 교육용 가정이다

01	신호 변수	범위·RVOL·변동성·VWAP 범위 폭 · 상대 거래량 · 압축 비율 · VWAP
02	C3 필터	기울기와 편차 VWAP 기울기 · VWAP 대비 편차
03	후보별 손익	C1·C2·C3·C4 본전 승률 네 예제 · 무작위 기준선 공식
04	수량과 세율	위험 예산과 국내 비용 수량 · 추적 손절 · 국내 현물 재계산

본전 승률은 언제나 무작위 기준선과 나란히 봅니다

계산 1: 초기 범위 폭은 약 1%, 상대 거래량은 2.5입니다

초기 고점 50,500 · 저점 50,000 · 기준가 50,250원 / 1분 거래량 30,000주 · 같은 시각 중앙값 12,000주

단계별 풀이

$$B_W = \frac{50,500 - 50,000}{50,250} = \frac{500}{50,250} \approx 0.995\%$$

$$\text{RVOL} = \frac{30,000}{12,000} = 2.5$$

주의

- 돌파 봉은 범위에서 제외
- 같은 길이 · 같은 시각 비교
- 분모 0이면 신호 없음

범위 폭이 넓으면 돌파 후 추종 여력이 줄어듭니다

계산 2: 압축 비율은 0.40, 세 체결의 VWAP은 50,100원입니다

최근 5분 실현변동성 0.10%, 직전 별도 5분 0.25% / 50,000원 100주 · 50,100원 200주 · 50,200원 100주

단계별 풀이

$$K_t = \frac{0.10\%}{0.25\%} = 0.40 \leq 0.5$$
$$\text{VWAP} = \frac{50,000(100) + 50,100(200) + 50,200(100)}{400}$$
$$= \frac{20,040,000}{400} = 50,100$$

주의

- 두 창은 겹치지 않게
- VWAP = 단순평균은 우연
- 봉 기반 VWAP은 근사치

이 예에서 VWAP이 단순평균과 같은 것은 수량이 대칭이기 때문입니다

계산 3: VWAP 기울기 0.198%, 가격 편차 0.099%로 C3 위치 조건을 통과합니다

5분 전 VWAP 50,400원 → 현재 50,500원, 현재가 50,550원, 허용 구간 $\pm 0.15\%$

단계별 풀이

$$g_t = \frac{50,500 - 50,400}{50,400} = \frac{100}{50,400} \approx 0.198\%$$

$$d_t = \frac{50,550 - 50,500}{50,500} = \frac{50}{50,500} \approx 0.099\% < 0.15\%$$

판정

- 추세 조건 $g > 0$ 통과
- 위치 조건 $|d| \leq 0.15\%$ 통과
- 반등 확인은 아직 남음

위치 조건 통과는 진입 신호가 아니라 '관찰 시작' 신호입니다

계산 4: C1 예제의 본전 승률은 42.2%입니다

실제 매수 50,700 · 손절 50,400 · 목표 51,300원, 100주, 왕복 별도 비용 8,000원

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{target}} = 100(51,300 - 50,700) - 8,000 = 52,000$$

$$\Pi_{\text{stop}} = 100(50,400 - 50,700) - 8,000 = -38,000$$

$$p^* = \frac{38,000}{52,000 + 38,000} = \frac{38}{90} \approx 42.2\%$$

비용 전 손익비 2가 비용 후에는 약 1.37로 줄어듭니다

계산 5: 같은 결과를 일반식으로 쓰면 무작위보다 8.9%p 더 맞혀야 합니다

위험 폭 $R = 100\text{주} \times 300\text{원} = 30,000\text{원}$, 비용 c 를 R 단위로, 목표 거리 $k = 2$

단계별 풀이

$$\begin{aligned}c &= \frac{8,000}{100 \times 300} \approx 0.267 R, & k &= \frac{600}{300} = 2 \\p^* &= \frac{1 + 0.267}{2 + 1} \approx 42.2\%, & p_{\text{RW}} &= \frac{1}{3} \approx 33.3\% \\p^* - p_{\text{RW}} &= \frac{0.267}{3} \approx 8.9\%p\end{aligned}$$

필요한 우위는 비용을 $(k + 1)$ 로 나눈 값입니다 — k 가 클수록 문턱은 낮지만 적중은 드뭅니다

계산 6: C2 암호화폐 예제의 본전 승률은 41.7%입니다

실제 매수 100.7 · 손절 100.3 · 목표 101.5, 1,000단위, 왕복 비용 100 USDT (가상)

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{target}} = 1,000(101.5 - 100.7) - 100 = 700 \text{ USDT}$$

$$\Pi_{\text{stop}} = 1,000(100.3 - 100.7) - 100 = -500 \text{ USDT}$$

$$p^* = \frac{500}{700 + 500} \approx 41.7\%$$

$c = 100 / 400 = 0.25R$, $k = 2$ 이므로 $(1 + 0.25) / 3 \approx 41.7\%$ 로도 같습니다

계산 7: C3의 본전 승률 63.3%는 무작위 기준 50%보다 13%p 높습니다

실제 매수 50,700 · 손절 50,400 · 목표 51,000원, 100주, 비용 8,000원

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{target}} = 100(51,000 - 50,700) - 8,000 = 22,000$$

$$\Pi_{\text{stop}} = 100(50,400 - 50,700) - 8,000 = -38,000$$

$$p^* = \frac{38}{22 + 38} \approx 63.3\%, \quad k = 1 \Rightarrow p_{\text{RW}} = 50\%$$

k = 1이면 비용이 문턱에 절반씩 그대로 었습니다

계산 8: C4는 진입가 개선 덕분에 본전 승률이 44.0%입니다

실제 매수 50,650 · 손절 50,400 · 목표 51,150원, 100주, 비용 8,000원

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{target}} = 100(51,150 - 50,650) - 8,000 = 42,000$$

$$\Pi_{\text{stop}} = 100(50,400 - 50,650) - 8,000 = -33,000$$

$$p^* = \frac{33}{42 + 33} = 44.0\%$$

위험 폭이 250원으로 줄어 비용 비중 c 는 0.32R로 오히려 커집니다

계산 9: 손실 예산 3만 원이면 75주, 추적 기준은 50,900원입니다

진입 50,700 · 손절 50,400원 · 주당 비용 예산 100원 / 최고 중간가격 51,200원 · 추적 폭 300원

단계별 풀이

$$q = \left\lfloor \frac{30,000}{(50,700 - 50,400) + 100} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{30,000}{400} \right\rfloor = 75$$
$$P^{\text{trail}} = 51,200 - 300 = 50,900$$

주의

- 손절가 전량 체결 보장 없음
- 최소 수수료가 있으면 별도 함수
- 기준은 위로만 이동

수량은 거래 단위 · 자본 · 호가 깊이 · 일별 한도로 한 번 더 깎습니다

계산 10: C1을 국내 현물 세율로 다시 계산하면 본전 승률은 46.3%입니다

수수료 0.015%(양방향, 원 단위 반올림) · 증권거래세 0.20%(매도) — 교육용 8,000원 대신 실제 비용 구조

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{target}} = 60,000 - \underbrace{(761 + 770 + 10,260)}_{11,791} = 48,209$$

$$\Pi_{\text{stop}} = -30,000 - \underbrace{(761 + 756 + 10,080)}_{11,597} = -41,597$$

$$p^* = \frac{41,597}{48,209 + 41,597} \approx 46.3\%$$

세금이 매도금액에 붙어 이익 쪽 비용(11,791원)이 교육용 가정보다 큼니다

본편 실습 일곱 문제의 답과 판단 근거입니다

답보다 판단 열을 먼저 설명할 수 있어야 한다

문제	답	판단
1 RVOL	2.5	같은 길이·같은 시각 기준
2 VWAP	50,100원	단순평균과 같은 것은 우연
3 돌파 봉 저가 매수	미래정보	지연 후 실행 가능 가격
4 본전 승률	63.3%	보기 좋은 놀림목도 기각 가능
5 추적 기준	50,900원	체결가는 보장되지 않음
6 재시험 없는 상승	미진입 사건	C4 손실도 성공도 아님
7 누적 VWAP 상승	매수하지 않음	가격 추세·확인·비용 함께

일곱 문제 모두 '언제 알 수 있었는가'와 '비용 후에 남는가'를 묻습니다

손익비 2는 본전 승률 33%를 뜻할 뿐입니다

비용은 그 문턱을 $(k + 1)$ 분의 c 만큼 올립니다

국내 현물에서는 세금이 문턱을 다시 올립니다

본편으로 돌아가
C1 MVP 명세 작성

※ 모든 수치는 교육용 가정이다. 세율·수수료·세션 규정은 2026년 10월 기준이며 실제 적용 전 다시 확인한다